

Otodesk Sampler

マルチスロット対応アドバンストサンプラープラグイン

完全ユーザーマニュアル & デベロッパーガイド

バージョン 1.0

JUCE 8.0.8 | VST3 | Ableton Live 11 で構築目次

1. 概要
2. インストールとシステム要件
3. クイックスタートガイド
4. コア機能
5. パラメータリファレンス
6. エフェクトエンジン
7. LFOシステム
8. 高度なテクニック
9. トラブルシューティングとFAQ
10. デベロッパー情報

1. 概要

Otodesk Samplerは、Ableton Liveでのモダンな音楽制作のために設計された、強力なマルチスロットサンプラープラグインです。高度なサンプル再生機能に、インテリジェントなピッチ検出、リアルタイムのタイムストレッチ、そして包括的なモジュレーション・エフェクトエンジンが組み合わされています。

主な機能

- 8つの独立したサンプルスロット — 最大8つのサンプルを同時にロードしてレイヤー化
- インテリジェントなピッチ検出 — サンプルルートキーを自動検出し、視覚的なフィードバックを表示
- タイムストレッチエンジン — ピッチアーティファクトのないRubberBandベースのタイムストレッチ
- 高度なループイング — ゼロクロス検出、クロスフェード、ループポジションコントロール
- スロットごとに3つのLFO — 設定可能なLFOで任意のパラメータを変調
- 4つのエフェクトスロット — リングモジュレーター、ファントムディレイ、フリーズ、リバーブなどのエフェクトをチェーン

- イージスリミッター — アダプティブソフトクリッピング保護でミックスを保護
- マテリアル検出 — サンプルを分析し、最適な処理 (Crisp、Smooth、Formant) を適用

技術仕様

フォーマット: VST3 | フレームワーク: JUCE 8.0.8 | ライセンス: GPLv3

最小16ボイス | サンプルレートサポート: 44.1kHz – 192kHz | マルチスレッド分析
2. インストールとシステム要件
システム要件

Windows: 10以降

RAM: 最小2GB (4GB以上推奨) | CPU: マルチコアプロセッサ (Intel i5/AMD Ryzen 5相当以上)
インストール手順

1. 公式GitHubリポジトリから最新の.vst3プラグインファイルをダウンロードします。
2. .vst3ファイルをDAWのプラグインフォルダに配置します (Windows: Program Files/Common Files/VST3)。
3. DAWでプラグインを再スキャンします (Ableton Live: 環境設定 → プラグインソース → 再スキャン)。
4. Ableton LiveのMIDIトラックにOtodesk Samplerを追加します。

3. クイックスタートガイド最初のサンプルのロード

1. ドラッグ & ドロップ: オーディオファイル (.wav、.mp3、.aif) を波形表示エリアにドラッグするだけです。
2. スロットの選択: スロットボタン1~8をクリックして、アクティブなスロットを選択します。
3. 自動分析: プラグインが自動でピッチを検出し、サンプルを準備します。
4. 再生: コントローラーのMIDIキーを押してサンプルをトリガーします。

主要なコントロール

アタック / リリース: サンプルの自然な再生のためにエンベロープタイムを調整します (アタック: 1ms ~ 2000ms)

サンプルスタート / エンド: 再生範囲を定義します (正規化された0.0 ~ 1.0)

ループスタート / ループ長: ゼロクロス最適化によりルーピングを有効にします

再生モード: ループ (繰り返し) とワンショット (MIDIノートごとに1回再生) を切り替えます

マスターゲイン: 全体の出力レベルをdBで制御します

4. コア機能マルチスロットアーキテクチャ

8つのスロットそれぞれが、独自の独立したサンプルを保持できます。各スロットには以下の設定があります。

- エンベロープ (アタック/リリース)

- サンプルリージョン(スタート/エンド/ループ)
- ピッチコントロール(オクターブ、セミトーン、ファインチューニング)
- スロットごとのパンとゲイン
- 3つの個別LFO

ピッチ検出と分析

プラグインは、以下の複数の方法を使用して入力サンプルを分析します。

- ハーモニックコンテンツ識別のためのケプストラム分析
- 複雑なサンプルのための無指向性検出
- マテリアルモードの選択(Auto、Crisp、Smooth、Formant)

マテリアルモードを変更した後、RE-ANALYZEをクリックして手動で分析を再トリガーできます。

高度なループイング

シームレスな繰り返しのためにループイングを有効にします。主なコントロール:

- ループスタート: ループリージョンの開始点を設定します。
- ループ長: ループリージョンのサイズを定義します。
- X-フェード(クロスフェード): ループの継ぎ目を滑らかにします(0.0~0.5の範囲、デフォルト0.05)。

ゼロクロス検出により、ループポイントが自動的に無音領域に揃えられ、クリックノイズを低減します。

5. パラメタリファレンスエンベロープとタイミング

パラメータ	範囲	説明
アタック	1ms – 2000ms	スロットごとのノートオン時のフェードインタイム
リリース	1ms – 5000ms	スロットごとのノートオフ時のフェードアウトタイム

サンプル編集

パラメータ	範囲	説明
サンプルスタート	0.0 – 1.0	再生リージョンの開始点(正規化)
サンプルエンド	0.0 – 1.0	再生リージョンの終了点(正規化)
ループスタート	0.0 – 1.0	ループリージョンの開始
ループ長	0.01 – 1.0	ループリージョンの長さ
X-フェード	0.0 – 0.5	ループの継ぎ目でのクロスフェード

ピッチコントロール

パラメータ	範囲	説明
-------	----	----

オクターブ	-3 to +3	ピッチをオクターブ単位でシフト
Semi (st)	-24 to +24	ピッチを半音単位でシフト
ファインチューン	-100 to +100	マイクロピッチ調整(セント単位)

ミキシング

パラメータ	範囲	説明
スロットパン	-1.0 to +1.0	パンポジション(LからR)
スロットゲイン	-36 to +12 dB	スロットごとの出力レベル
マスターゲイン	-36 to +12 dB	グローバルな出力コントロール

6. エフェクトエンジン4つの独立したエフェクトスロット

各エフェクトスロットには、以下のプロセッサのいずれかを保持できます。

1. Mutator (リング/コムモジュレーション)

リングモジュレーションとコムフィルタリングをブレンドし、リッチなスペクトルエフェクトを生み出します。

- Amount: -100から+100で強度を制御
- 最適な用途: メタリックなテクスチャ、非和音のベル音の作成

2. Phantom Delay

アダプティブダッキングを備えたテンポ同期スラップバックディレイ。

- DAWテンポに同期し、3/4拍子のサブディビジョンを使用
- フィードバックと量はパラメータ値に応じて変化
- 最適な用途: リズミカルなディレイ、90年代スタイルのテープエフェクト

3. Warp Smear (フリーズエフェクト)

ヘビーなフィードバックを伴うロングディレイベースのテールを作成し、エーテル的なフリーズエフェクトを生み出します。

- Amountはフリーズの深さを制御します(0 = エフェクトなし、100 = 完全フリーズ)
- 最適な用途: サウンドスケープデザイン、テクスチャの実験

4. Abyss Reverb

モジュレートされたフィードバックネットワークを使用した、豪華なホールスタイルのコンボリレーションにインスパイアされたリバーブ。

- スムーズで拡散的な初期反射のためのベルベットノイズディフューザーを実装
- LFOモジュレーションにより、金属的な響きの蓄積を防止

- 最適な用途: 空間、アンビエンス、大聖堂のようなエフェクト

Aegis Limiter

クリッピングとデジタルオーバーから保護するセーフティリミッター。

- Amount: -24 to 0 dB (0 = バイパス、-24 = 最大クリッピングしきい値)
- 透明性の高いリミッティングのためにアダプティブソフトクリッピングカーブを使用

7. LFOシステムスロットごとに3つのLFO

各スロットは、ディープなモジュレーションコントロールのために3つの独立した低周波オシレーターを提供します。

LFO設定

Enable: LFOのオン/オフを切り替えます

Target: 変調するパラメータを選択します (13オプション)

Waveform: LFOの波形を選択します (サイン波、ノコギリ波、矩形波、ランダムS&H、ノイズ)

Sync: テンポ同期のオン/オフを切り替えます

Frequency (Free): Syncがオフの場合のLFOレートを設定します (0.1~20 Hz)

Frequency (Sync): Syncがオンの場合の音符のサブディビジョンを選択します (1/1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32)

Min / Max: モジュレーションの範囲を定義します **13**のモジュレーションターゲット

- Loop Start — ループポジションのスweep
- Loop Length — ループサイズの変調
- X-Fade — 時変クロスフェード
- Pan — ステレオムーブメント
- Sample Start — サンプルリージョンのスキャン
- Pitch (Oct) — オクターブ変調
- Pitch (Semi) — 半音変調
- Pitch (Fine) — セントレベルの変調
- FX 1-4 Amount — エフェクトの深さの変調

8. 高度なテクニックグラニューラータクスチャの作成

非常に短いサンプルを速いアタック/リリース時間で使用し、Sample StartにLFOモジュレーションを有効にして、進化するグラニューラータクスチャを作成します。レイヤーシンセシス

各スロットに異なるサンプルをロードし、LFOでパンとスロットゲインを変調して、ダイナミックで進化するパッドを作成します。

パーカッションの変換

Mutatorエフェクトを高いAmountで使用して、ドラムヒットをメタリックトーンに変換します。Abyss Reverbとチェインして空間的な結果を得ます。テンポロックされたモジュレーション

LFOをDAWテンポに同期させ、ループポジションやピッチに適用して、リズムカルに整列したモーフィングを行います。

9. トラブルシューティングとFAQ

Q: サンプルがロードされない

A: ファイル形式がサポートされていること(.wav、.mp3、.aif)を確認してください。他のオーディオエディタで開いて、ファイルが破損していないことを確認してください。**Q:** ループポイントでクリックノイズ/ポップノイズが発生する

A: X-Fade(クロスフェード)の値を増やしてください。スムーズなLFO波形でLoop Lengthモジュレーションを有効にしてください。MIDIアタック/リリースエンベロープを使用してください。

Q: ピッチ検出が間違っている

A: Material Mode(Auto → Crisp/Smooth/Formant)を変更して、RE-ANALYZEをクリックしてみてください。ケプストラム分析は、ハーモニックなサンプルに最適です。

Q: CPU使用率が高い

A: アクティブなボイスの数を減らしてください(同時MIDIノートの使用を減らします)。エフェクトチェインを簡素化してください。未使用のLFOを無効にしてください。

Q: ランダムスロット機能

A: 'Random Slot'トグルを有効にしてください。各MIDIノートは、有効な(ロードされた)スロットからランダムに選択されます。

10. デベロッパー情報ソースからのビルド

要件: JUCE 8.0.8、Visual Studio 2022 (Windows)、RubberBandライブラリ

アーキテクチャ概要

プラグインは主に3つのコンポーネントに組織されています。

- PluginProcessor — オーディオエンジン、APVTS状態管理、ファイルI/O
- PluginEditor — UI、波形描画、パラメータのアタッチメント
- Otodesk_samplerDSP — ボイスエンジン、エフェクト、LFO、ピッチ検出

主要クラス

OtodeskSynth: 16ボイスを管理するマスターシンセサイザー

OtodeskVoice: ピッチ/エンベロープコントロールを備えた個別のサンプル再生

LFO / ChaosLFO: モジュレーションジェネレーター

MutatorFX、PhantomDelay、WarpSmear、AbyssReverb: エフェクトプロセッサライセンス

このプラグインはGPLv3ライセンスの下で配布されています。完全な規約については、リポジトリのLICENSEファイルを参照してください。